

Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).

Лекция 16. Второй закон термодинамики

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

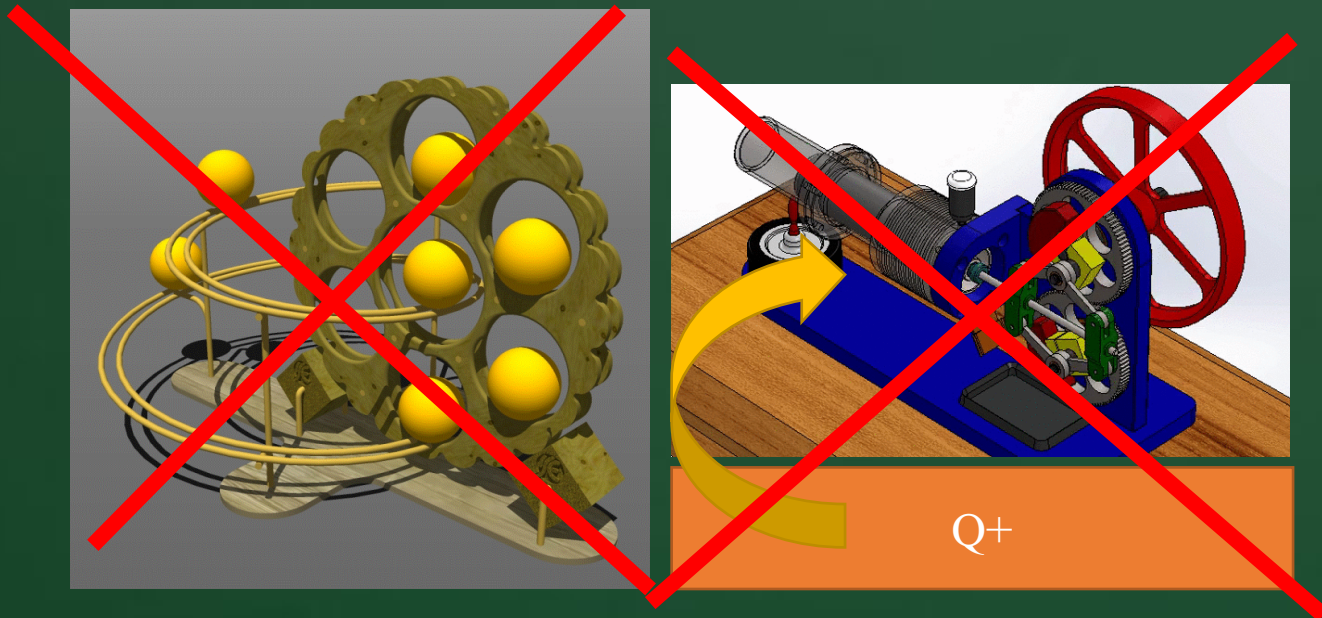
E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

1. Для **адиабатического процесса**, т.е. процесса, происходящего в теплоизолированной системе, можно записать 3 вида уравнения адиабаты: $TV^{\gamma-1} = const$, $PV^{\gamma} = const$ и $T^{\gamma}P^{1-\gamma} = const$, где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$
2. Работа в адиабатическом процессе может быть вычислена по следующим формулам: $A = \nu \frac{R}{\gamma-1} (T_1 - T_2)$, $A = \frac{P_1 V_1}{\gamma-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right)$ и $A = \frac{\nu R T_1}{\gamma-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right)$
3. Политропический процесс, это процесс теплоемкость которого является константой. Уравнения политропы аналогичны уравнениям адиабаты: $TV^{n-1} = const$, $PV^n = const$ и $T^n P^{1-n} = const$, где $n = \frac{C-C_p}{C-C_v}$
4. Работа при политропическом процессе: $A = \frac{P_1 V_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}\right)$, $A = \nu \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2)$ и $A = \frac{\nu R T_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}\right)$
5. **КПД тепловой машины**, это отношение совершенной в цикле работы к количеству теплоты Q_+ , полученному от нагревателя $\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+}$. Он меньше единицы и принципиально не может быть больше чем КПД цикла Карно: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, где T_1 температура нагревателя, а T_2 – температура холодильника.
6. **КПД холодильной машины**, это отношение количества теплоты, отведенного от охлаждаемого тела к работе, которая для этого потребовалась, (она может быть как больше, так и равна единице), а **КПД теплового насоса**, это отношение количества теплоты, сообщенного нагреваемому телу к работе, которая для этого потребовалась

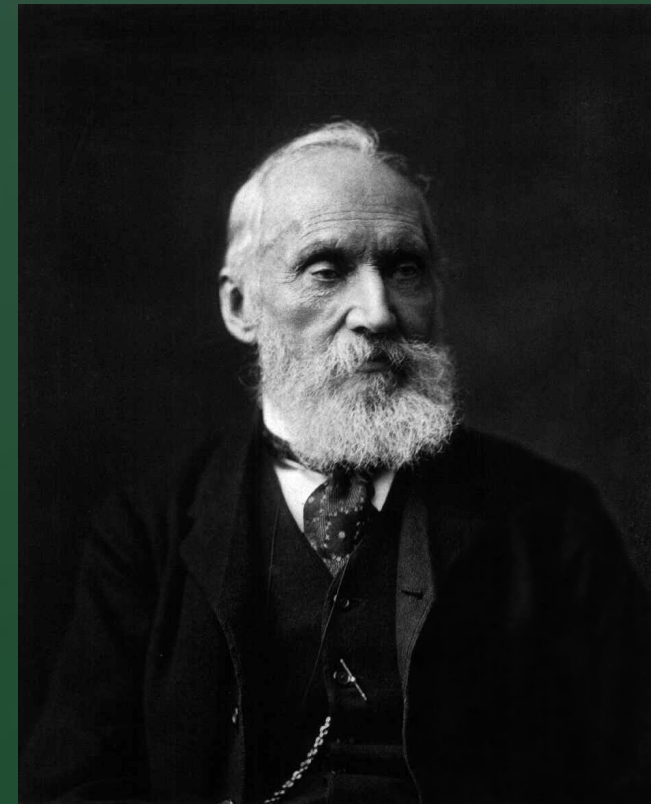
О вечном двигателе и втором начале термодинамики

Вечный двигатель первого рода, гипотетическая машина, которая совершает работу, производя энергию из ниоткуда. Противоречит закону сохранения энергии



Вечный двигатель второго рода. Совершает работу, забирая энергию из теплового резервуара, не отдает количество теплоты Q_- холодильнику

$$\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+}$$



Уильям Томсон (Кельвин) 1824 — 1907)

Невозможен **круговой** процесс, единственным результатом которого было бы извлечение теплоты из теплового резервуара и превращения её полностью в работу

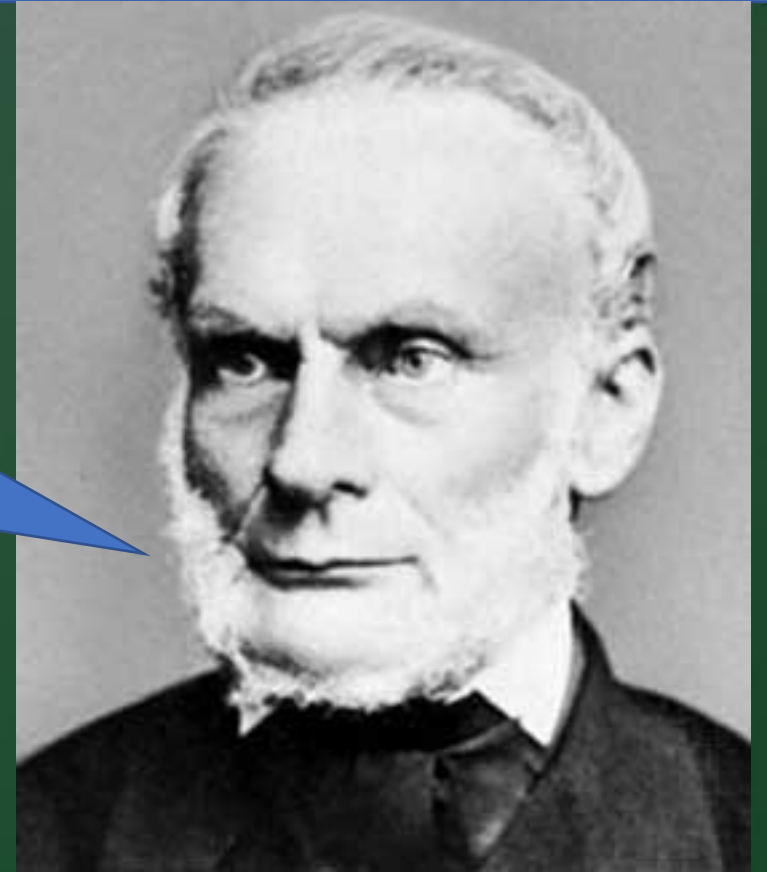
Второе начало термодинамики – еще одна формулировка

Теплота не может **самопроизвольно** переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому. Другими словами, невозможен процесс, **единственным результатом** которого является передача теплоты от тела менее нагретого к телу более нагретому».

Эквивалентность формулировок Клаузиуса и Кельвина-Томсона

Если бы был возможен вечный двигатель второго рода, то можно было бы потратить всю работу, которую он производит, забирая количество теплоты Q_+ у нагревателя на нагрев более горячего тела (например, путем трения), но это бы и означало процесс, единственным результатом которого стала передача теплоты от более холодного тела к более горячему

Если бы был возможен процесс самопроизвольной передачи теплоты от менее нагретого тела к более нагретому, то можно было бы взять обычный тепловой двигатель, и посредством такого гипотетического процесса возвращать количество теплоты Q_- , отдаваемое холодильнику, обратно на нагреватель. Но это и был бы вечный двигатель второго рода.

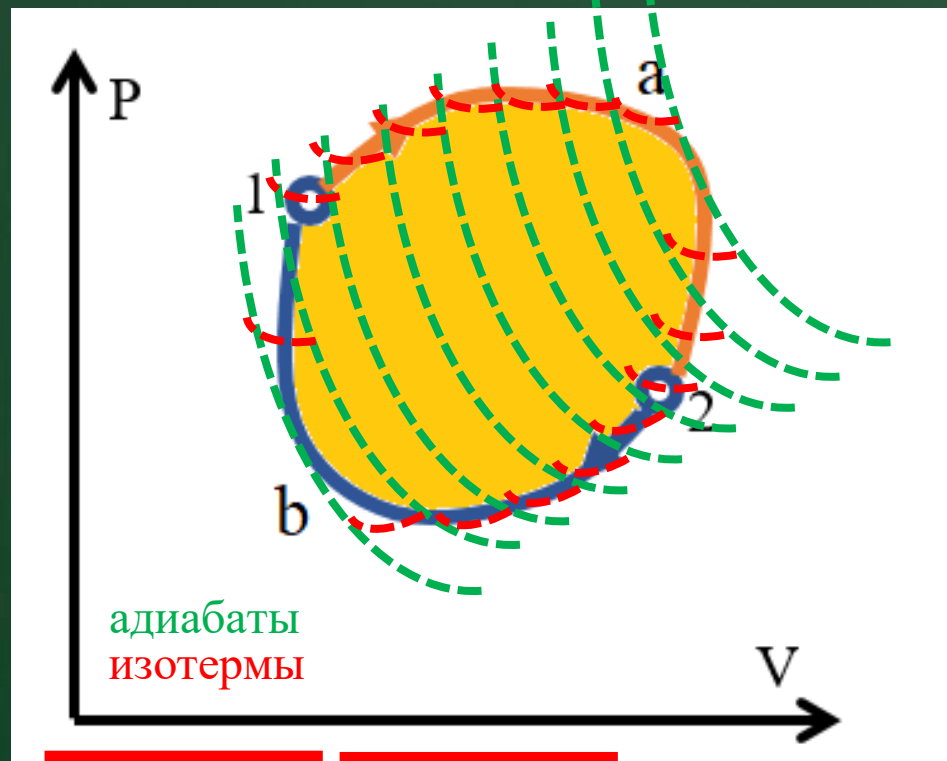


Рудольф Клаузиус (1822—1888)

Неравенство Клаузиуса.

Для КПД цикла Карно справедливо следующее выражение: $\frac{Q_+ - Q_-}{Q_+} = \frac{T_H - T_X}{T_H} \rightarrow 1 - \frac{Q_-}{Q_+} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \rightarrow \frac{Q_-}{T_X} = \frac{Q_+}{T_H}$

Как изменится выражение, если цикл не будет циклом Карно? $\frac{Q_+ - Q_-}{Q_+} \leq \frac{T_H - T_X}{T_H} \rightarrow \frac{Q_-}{T_X} \geq \frac{Q_+}{T_H}$



Разобьем наш произвольный цикл на подциклы посредством бесконечно близких друг к другу адиабат, а через середины отрезков, соответствующие процессам цикла - проведем изотермы.

Мы разбили наш цикл на совокупность циклов Карно, для каждого из которых может быть записано выведенное выше равенство. А значит, просуммировав все равенства, для каждого из N элементарных циклов Карно, получим следующее: .

$$\sum_{i=1}^N \frac{Q_{i-}}{T_{xi}} = \sum_{i=1}^N \frac{Q_{i+}}{T_{Hi}} \quad \sum_{i=1}^N \frac{Q_{i-}}{T_{xi}} > \sum_{i=1}^N \frac{Q_{i+}}{T_{Hi}} \text{ — неравенство}$$

Если мы количества теплоты Q_- , отдаваемые нагревателю, считать отрицательными, то получаем неравенство Клаузиуса.

$$\sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Обратимым процессом называется такой процесс, который может быть проведен в обратном направлении таким образом, что система будет проходить через те же промежуточные состояния, что и при прямом ходе. Таким образом, при возвращении системы в исходное состояние в окружающих телах не происходит каких-либо изменений. При наличии изменений процесс называется необратимым.

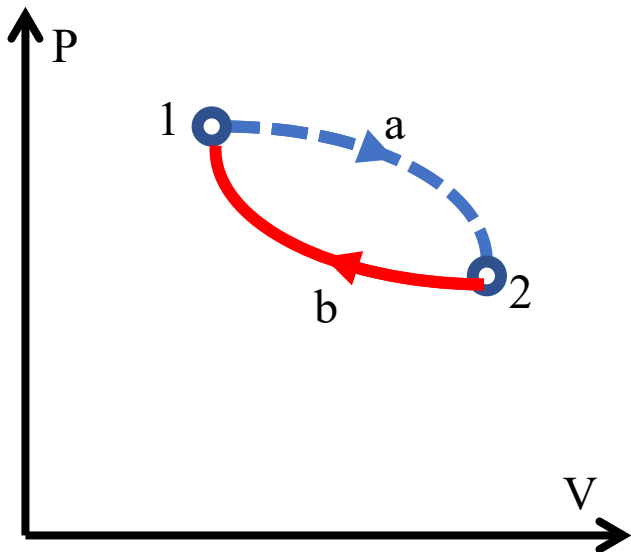
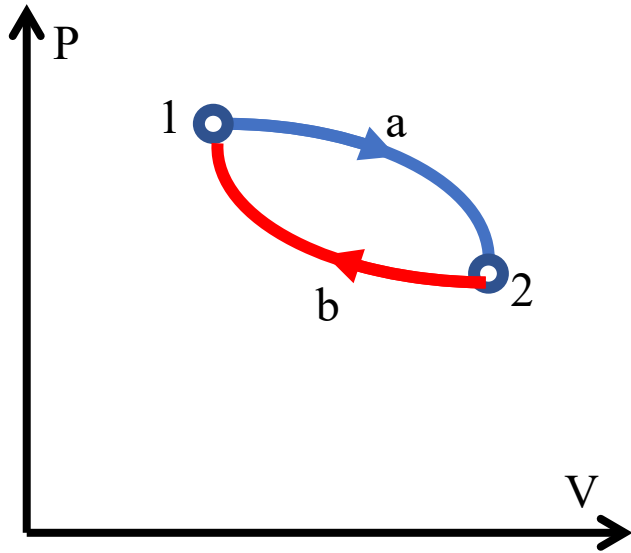
Неравенство Клаузиуса. необратимые процессы

Клаузиуса.

Энтропия.

Обратимые

и



Запишем неравенство Клаузиуса для изображенного цикла $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$

$$\int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T} + \int_2^{1b} \frac{\delta Q}{T} = 0 \rightarrow \int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T} = - \int_2^{1b} \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T} = \int_1^{2b} \frac{\delta Q}{T}$$

Зависит ли функция $\frac{\delta Q}{T}$ от пути интегрирования? Как называются такие функции?

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

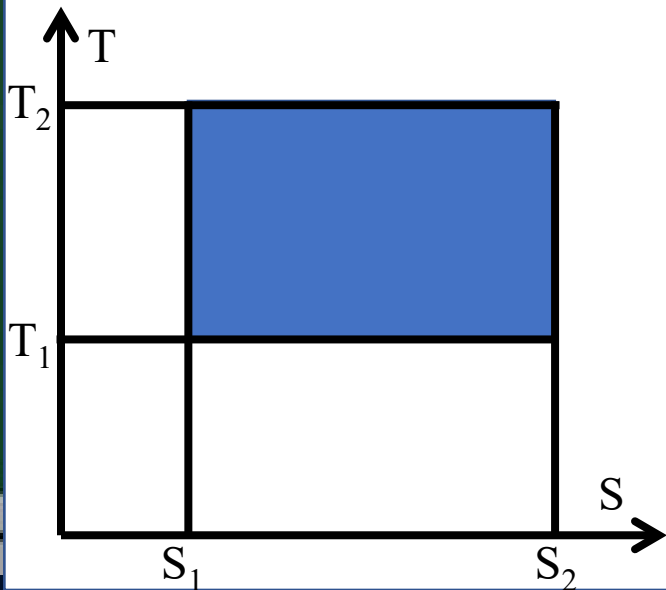
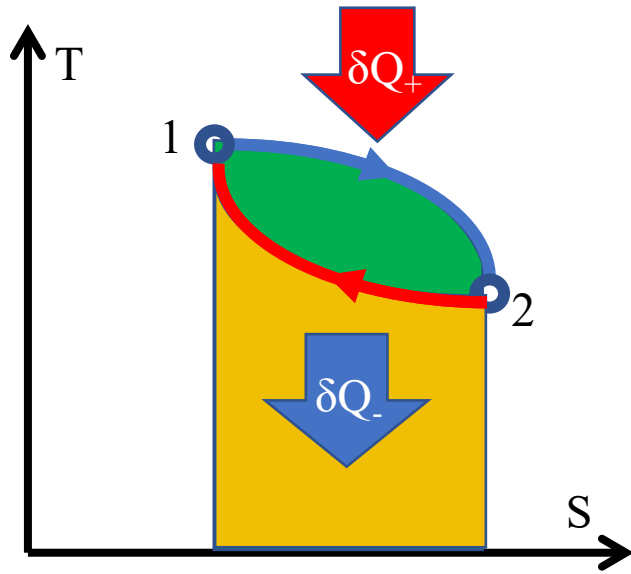
Функция состояния, называемая энтропией. Определяется так. Принято считать, что энтропия системы равна нулю при $T = 0$ К (теорема Нернста). Размерность энтропии $[S] = \text{Дж/К}$.

$$\int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T} + \int_2^{1b} \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \rightarrow \int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T} + (S_1 - S_2) \leq 0 \rightarrow S_2 - S_1 \geq \int_1^{2a} \frac{\delta Q}{T}$$

Энтропия изолированной системы не может убывать - она либо возрастает (необратимые процессы), либо остается постоянной (обратимые процессы). Это утверждение называется законом возрастания энтропии.

Энергия теплоизолированной системы не может быть создана или уничтожена, а энтропия может создаваться во всяком процессе перехода системы к равновесию. Но однажды созданная, энтропия уже не может быть уничтожена: обратный процесс с уменьшением энтропии в изолированной системе идти не

Процессы в осях T и S



$$dS = \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \delta Q = TdS$$

Вывод: работа в цикле может быть вычислена не только как площадь цикла в осях p, V , но и как площадь в осях T, S

Пример: вывод цикла Карно в 2 строки: $\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{(T_2 - T_1)(S_2 - S_1)}{T_2(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Расчет изменения энтропии при обратимых процессах идеального газа

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{dU + p dV}{T} = \nu C_v \int_1^2 \frac{dT}{T} + \nu R \int_1^2 \frac{dV}{V} = \nu (C_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1})$$

$$P = \frac{\nu R T}{V}$$

1) Изохорический процесс: $V_1 = V_2$, откуда $\Delta S = \nu C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$

2) Изобарический процесс: $\delta Q = \nu C_p dT$ $\Delta S = \nu C_p \int_1^2 \frac{dT}{T} \rightarrow \Delta S = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$

Похожая формула применима для любого политропического процесса, но будет $\Delta S = \nu C \ln \frac{T_2}{T_1}$

3) Изотермический процесс: $T_1 = T_2$, откуда $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

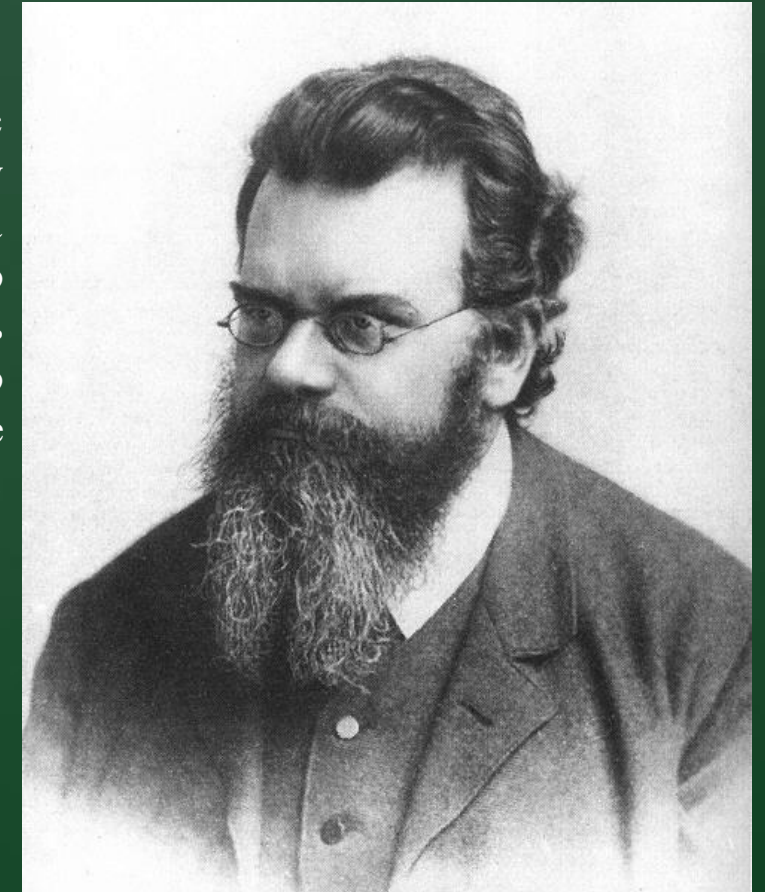
4) Адиабатический процесс так же можно назвать изоэнтропическим: $\Delta S = 0$

Статистический смысл энтропии

$\Gamma = \frac{N_1}{N}$ - статистический вес макросостояния, т.е. число микросостояний, при котором реализуется данное макросостояние, отнесенное к полному числу возможных микросостояний системы.

$$S = k \ln \Gamma$$

Процесс увеличения энтропии в замкнутой системе является необратимым именно вследствие того, что обратный ему процесс маловероятен. Таким образом, процессы, невозможные по второму началу термодинамики (например, самопроизвольный переход теплоты от более холодного тела к более горячему) на самом деле являются только очень маловероятными. Говоря о маловероятном процессе, надо иметь в виду, что в действительности вероятность перехода в состояние с большей энтропией настолько подавляюще велика по сравнению с вероятностью сколько-нибудь заметного ее уменьшения, что последнее вообще фактически никогда не может наблюдаться в природе.



Людвиг Бóльцман (1844 — 1906)

Уравнение состояния газа, идеальное и не очень

Модель идеального газа, описывает реальный газ со следующими допущениями:

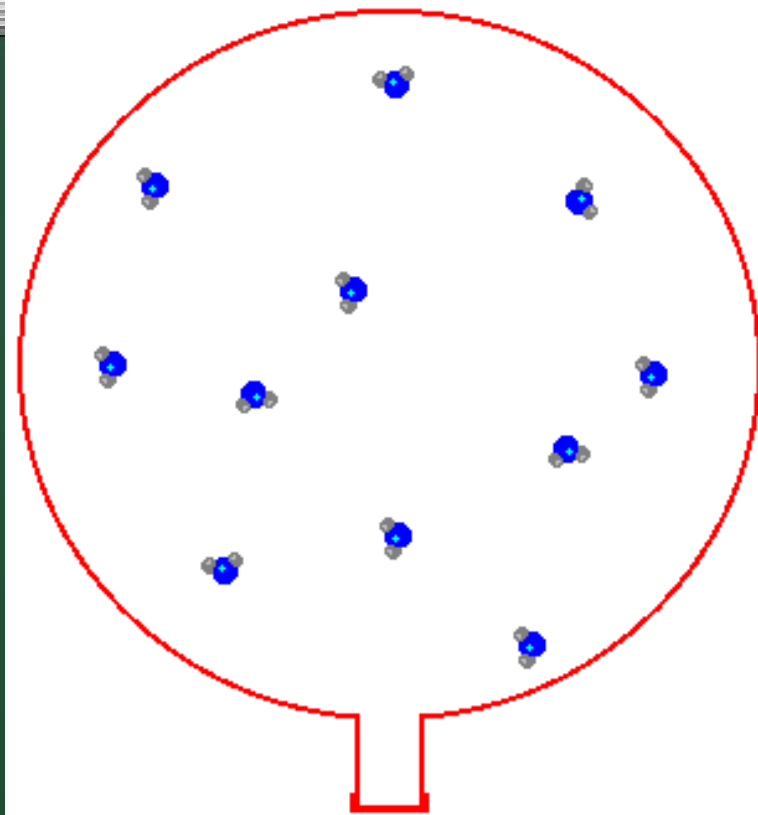
- Молекулы идеального газа считаются материальными точками.
- Молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом (т.е. внутренняя энергия идеального газа состоит только из кинетической энергии теплового движения молекул)
- Молекулы идеального газа абсолютно упруго взаимодействуют со стенками сосуда в котором находятся.

Газ тем «идеальнее», чем выше его температура и ниже давление.

У реальных газов произведение pV меняется с давлением так, как будто при малых давлениях сопротивление сжатию меньше, а при больших давлениях – больше, чем для идеального газа. Это указывает на то, что при малых плотностях газа в нем действуют дополнительные силы притяжения между молекулами, а при больших плотностях – силы отталкивания.

$$\left(P + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - bv) = \nu RT$$

Уравнение Ван-дер-Ваальса



$$PV = \eta RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона
(уравнение состояния идеального газа)

Немного об уравнении Ван-Дер-Ваальса

$$\left(P + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - bv) = \nu RT$$

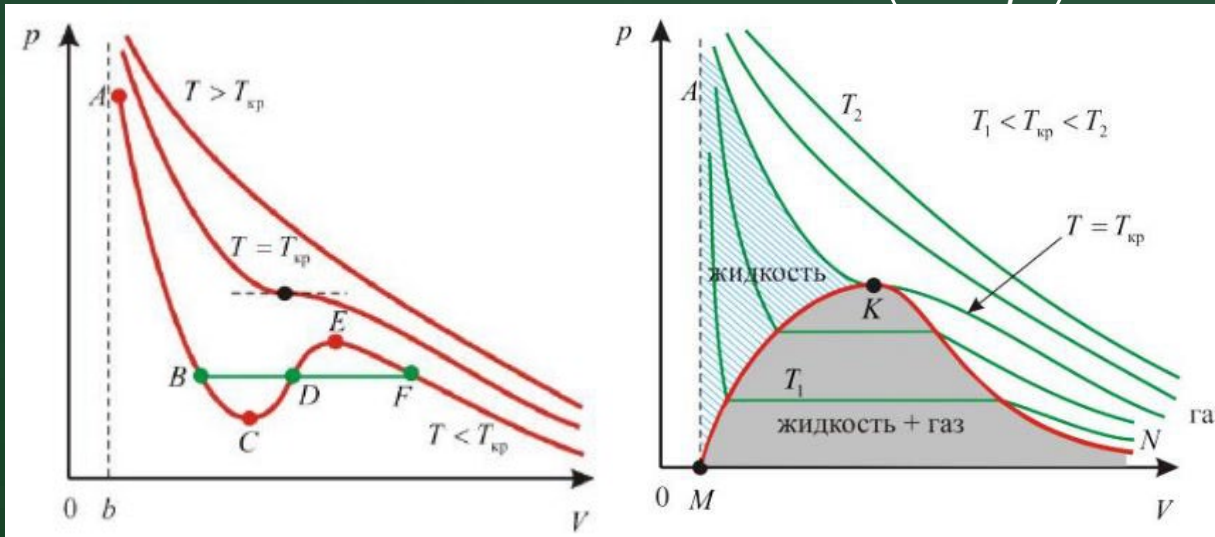
Уравнение Ван-дер-Ваальса

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

То же самое но с молярным объемом $V_m = \frac{V}{\nu}$

$$V_m^3 - \left(b + \frac{RT}{P}\right)V_m^2 + \frac{aV_m}{P} - \frac{ab}{P} = 0$$

После некоторых преобразований



На рисунке приведено семейство изотерм реального газа. Кривая MKN, соединяющая концы горизонтальных участков изотерм, делит плоскость pV на две области: область между кривой MKN и осью V , соответствует двухфазным состояниям вещества жидкость - газ; область над кривой MKN отвечает однофазным состояниям. При $T > T_{кр}$ вещество может существовать только в газообразном состоянии. При $T < T_{кр}$ вещество из газообразного может быть переведено в жидкое состояние. В критической точке полностью исчезает различие между жидкостью и паром

$$(V - V_{кр})^3 = V^3 - 3V^2V_{кр} + 3V_{кр}^2V - V_{кр}^3 = 0$$

(куб разности)

Сопоставляя два уравнения, имеем:

$$V_{кр} = 3b, P_{кр} = \frac{a}{27b^2}, T_{кр} = \frac{8a}{27bR}$$

Внутренняя энергия Ван-дер-Ваальсова газа

$$U = \nu \left(C_v T - \frac{va}{V} \right)$$

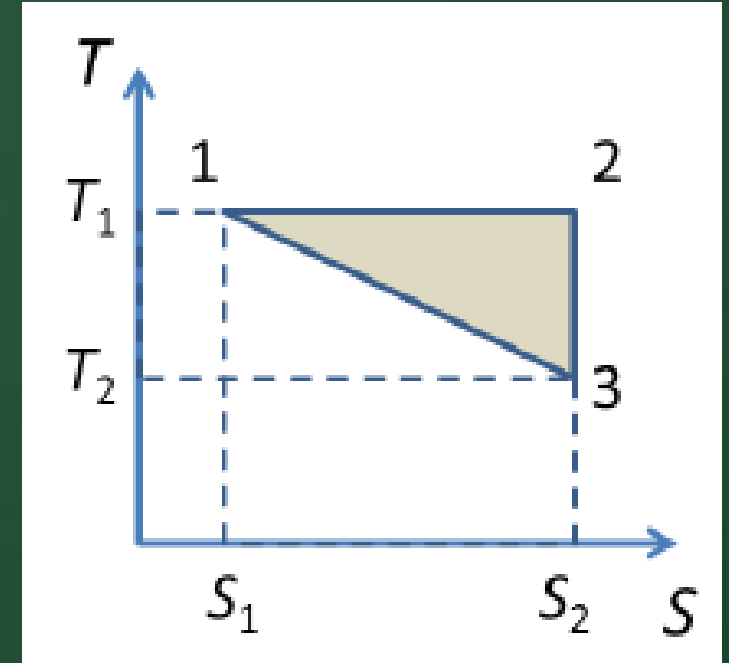
Задачи для решения на лекции

1. В пределах замкнутого цикла, показанного на рисунке, абсолютная температура газа изменяется в $n = 1,25$ раза. Найдите КПД цикла.

Ответ: $\eta = 0,1$

2. Теплоизолированный сосуд разделен перегородкой на две равные части. В одной половине сосуда находится идеальный газ, масса которого m , молярная масса M . В другой - вакуум. Перегородку мгновенно убирают, и газ заполняет весь объем. Найти приращение энтропии в этом процессе.

Ответ: $\Delta S = \frac{m}{M} R \ln 2$



Основные итоги лекции

1. Справедливо второе начало термодинамики в формулировке Кельвина-Томсона: невозможен вечный двигатель второго рода, т.е. **круговой процесс**, единственным результатом которого было бы извлечение теплоты из теплового резервуара и превращения её полностью в работу
2. Справедливо второе начало термодинамики в формулировке Клаузиуса: невозможен процесс, **единственным результатом которого** является передача теплоты от тела менее нагретого к телу более нагретому
3. Справедливо неравенство Клаузиуса, $\oint \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$, где равенство достигается только при обратимости процессов.
4. Функция состояния, называемая энтропией определяется согласно следующей формуле: $dS = \frac{\delta Q}{T}$, считается, что она равна нулю при значении абсолютной температуры равной нулю. Энтропия определяет возможность самопроизвольного течения процесса – могут идти только процессы, при которых энтропия увеличивается или остается постоянной.
5. Изменение энтропии в обратимом процессе может быть рассчитано по следующей формуле: $\Delta S = \nu \left(C_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \right)$, для политропических процессов: $\Delta S = \nu C \ln \frac{T_2}{T_1}$
6. Статистический смысл энтропии – мера хаоса системы, может быть определена по формуле Больцмана $S = k \ln \Gamma$.
7. Реальный, а не идеальный газ хорошо описывается уравнением состояния Ван-дер-Ваальса, которое учитывает конечные размеры молекул и взаимодействие между ними: $\left(P + \frac{av^2}{V^2} \right) (V - bv) = \nu RT$. Уравнение Ван-дер Ваальса имеет следующие критические параметры: $V_{кр} = 3b, P_{кр} = \frac{a}{27b^2}, T_{кр} = \frac{8a}{27bR}$ и внутреннюю энергию: $U = \nu \left(C_v T - \frac{va}{V} \right)$

МИР



Папка с лекциями



**Ссылка на
лекцию №16**



**Материалы для
студентов**

СИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Благодарю за внимание!
Удачной сессии!**

Особые благодарности А.А. Задерновскому и Е.С.Шахурину за предоставленные материалы, использованные в моих лекциях

**Вопросы и пожелания направлять на электронную почту
rotarenkov@mirea.ru**